

Si tu nous racontais ... Matthieu Gallou-Guyot

Serge Mesure

Aix Marseille université, Institut des Sciences
du Mouvement, 163, avenue de Luminy,
13009 Marseille, France



Figure 1. Matthieu Gallou-Guyot.

QUI ÊTES-VOUS ET QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

De nature curieuse, il a toujours été important pour moi de varier mes activités. Depuis sept ans, j'ai été tour à tour éducateur sportif, préparateur physique, masseur-kinésithérapeute, enseignant, consultant, responsable pédagogique, assistant de recherche, chargé de projet de recherche, ingénieur de recherche et chercheur postdoctoral.

Passionné par le corps humain et son fonctionnement, je suis logiquement passé de la Première Année Commune aux Études de Santé (PACES) à la kinésithérapie. J'ai tout aussi logiquement poursuivi ma formation par un master en Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) « entraînement » en parallèle de mon activité clinique libérale de rééducateur. L'objectif était triple : renforcer ma pratique par des compétences de réathlétisation, me former à la réalisation d'échographies musculaires et pouvoir enseigner au sein d'IFMK.

La découverte du monde de la recherche a été une révélation. J'ai donc poursuivi ma formation académique en doctorat de STAPS au sein du laboratoire Handicap, Activité, Vieillesse, Autonomie, Environnement (HAAVE) de l'université de Limoges. J'y ai mené une étude clinique auprès de seniors - à mi-chemin entre activité physique adaptée et neurosciences - dans un contexte de prévention des chutes. Nous

avons conçu et développé un jeu vidéo actif qui nous a servi de support d'entraînement. Ce doctorat m'a ouvert les portes du monde académique et m'a permis de voyager pour des congrès ou, plus longuement, pour des postes à Paris, Limoges, Marseille, Montréal, Chicoutimi, Lisbonne, Tokyo, entre autres.

La majorité de ces éléments sont des hasards et des opportunités qui se sont présentés en cours de route. Il est difficile d'anticiper et de se projeter, ce qui peut être inconfortable. Chaque étape nécessite beaucoup d'investissement en temps et en énergie que l'on ne peut consacrer sur d'autres activités, professionnelles ou personnelles. Un parcours académique et la vie de chercheur induisent une certaine incertitude et requièrent d'être mobile. Tous ces éléments peuvent être considérés comme positifs ou négatifs, suivant le profil, la nature ainsi que la situation de chacun.

VOS RECHERCHES AUJOURD'HUI ?

J'ai rejoint le *Physical Behavior Assessment Laboratory* de l'université d'Ochanomizu (Tokyo, Japon) ; je travaille sur le projet *drePANon*, projet multicentrique international. Mon sujet d'étude est le lien entre niveau d'activité et niveau de douleur chez des patients atteints de drépanocytose. Cette maladie s'accompagne de vives douleurs dues à des crises vaso-occlusives pour lesquelles l'activité physique est une contre-indication. Mais cette même activité physique pourrait être bénéfique à de nombreux niveaux, dont la fluidification sanguine. La clef est-elle la dose, la fréquence, le repos, etc. ?

Je réalise le traitement et l'analyse de données (acquises au sein d'un vaste échantillon de patients qui vivent à Dakar) qui sont étudiées à Lyon : prélèvement sanguin, musculaire, cahier de suivi, etc. Mon objectif est double en réalisant ce

Adresse e-mail :
matthieu.gallou.guyot@gmail.com

postdoctorat : poursuivre ma formation en développant une nouvelle compétence (l'analyse et le traitement de *big data*) et développer des collaborations sur place afin de poursuivre mes activités de recherche sur les thèmes du vieillissement, de l'actimétrie, des jeux vidéo actifs et, plus largement, des gérontechnologies.

EN QUOI CONSISTE VOTRE QUOTIDIEN ?

Mon quotidien est varié et ne s'arrête pas à la recherche. Depuis mon Master, j'interviens au sein de différents IFMK : cours magistraux, travaux dirigés et pratiques, encadrement de mémoire, etc. J'ai poursuivi cette activité de formation, jusqu'à l'université d'Ochanomizu (Japon).

J'ai aussi rejoint différentes revues comme auteur ou comme relecteur ; ce volet est quasi obligatoire pour obtenir des bourses, subventions et, *in fine*, des postes. J'ai également vulgarisé mes travaux par le biais d'ateliers et de conférences ouverts au grand public, de la presse, de vidéos ou de podcasts. Je me suis aussi investi au sein de la Société Française de Physiothérapie (SFP) : prises de décisions, organisation des Journées francophones de kinésithérapie, missions de représentation, discussions avec différentes instances, etc.

VOS PUBLICATIONS ESSENTIELLES DANS CE DOMAINE ?

Pendant mon cursus de doctorat, mes travaux de recherche ont porté sur l'impact d'activités physiques adaptées basées sur le concept de l'interférence cognitivo-motrice et utilisant un jeu vidéo actif comme support sur différents facteurs moteurs, cognitifs et psychosociaux en lien avec le risque de chutes chez des seniors.

La première étape de ce travail a consisté à bien cerner le sujet de recherche : ce qui est su, ce qui ne l'est pas et ce qui est débattu. Différentes revues de littératures visaient à déterminer le niveau d'efficacité des entraînements en double-tâches et des jeux d'exercice (*exergames*) sur différentes fonctions chez les seniors.

- Gallou-Guyot M, Mandigout S, Combourieu-Donnezan L, Bherer L, Perrochon A. Cognitive and physical impact of cognitive-motor dual-task in cognitively impaired older adults: an overview. *Clin Neurophysiol* 2020. <https://doi.org/10.1016/j.neucli.2020.10.010>.
- Gallou-Guyot M, Mandigout S, Bherer L, Perrochon A. Effects of exergames and cognitive-motor dual-task training on cognitive, physical and dual-task functions in cognitively healthy older adults: An overview. *Ageing Res Rev* 2020. <https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101135>.

La seconde étape comportait la mise en place de l'essai et la publication du protocole de recherche. Cette démarche permet d'assurer que rien du protocole, des critères de jugement et du plan d'analyse statistique n'est modifié a posteriori afin de favoriser des observations positives. Cela renforce la qualité méthodologique intrinsèque de l'essai et en garantit une meilleure validité.

- Gallou-Guyot M, Mandigout S, Almeida-Prado P.S, Marie R, Daviet J.C, Perrochon A. Exergame and cognitive-motor dual-task training in the healthy elderly (INCOME): a study protocol. *Eur Rehab J* 2022. <https://doi.org/10.52057/erj.v2i1.8>. Une fois le projet sur pied et validé, la préétude a permis de tester le dispositif et de récolter un premier retour d'utilisateur. Notre postulat était que l'addition d'une tâche cognitive ainsi que l'appropriation d'un nouvel outil de jeux et de ses règles diminueraient la charge d'entraînement effective. Cette étude transversale a montré que les fréquences cardiaques des participants lors d'entraînements étaient les mêmes, qu'ils réalisaient notre jeu ou un entraînement gymnique classique. La charge d'entraînement serait donc équivalente sur le plan physique.
- Gallou-Guyot M, Perrochon A., Marie R., Bourgeois M., Mandigout S. Measured and perceived exercise intensity during the performance of single-task, cognitive-motor dual-task and exergame training: a transversal study. *JMIR Serious Games* 2022. <https://doi.org/10.2196/36126>. Une étude longitudinale nous a permis de montrer que notre jeu d'exercice entraînait une amélioration de différentes capacités cognitives (essentiellement des fonctions exécutives), et le maintien de capacités motrices, de la qualité de vie, de la peur de tomber, de la motivation pour l'activité physique et du niveau d'activité physique après 30 minutes d'entraînement à raison de 3 fois par semaine durant 3 mois réalisées par 39 participants de plus de 85 ans.
- Gallou-Guyot M, Mandigout S, Marie R, Robin L, Daviet J.-C, Perrochon A. Feasibility and potential cognitive impact of a cognitive-motor dual-task training program using a custom exergame in older adults – a pilot study. *Front Aging Neurosci* 2023. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1046676>. Cette dernière étude qualitative nous a appris que notre jeu était apprécié par tous ses utilisateurs : joueurs comme animateurs.
- Gallou-Guyot M, Perrochon A, Thomas F, Mandigout S. Réentraîner les seniors à faire deux choses à la fois : le projet INCOME. *Revue TraHs* 2021 ; 11. <https://doi.org/10.25965/TRAHS.3945>.

Déclaration de liens d'intérêts

L'auteur déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.